Future Fit 技术和算法入门详解

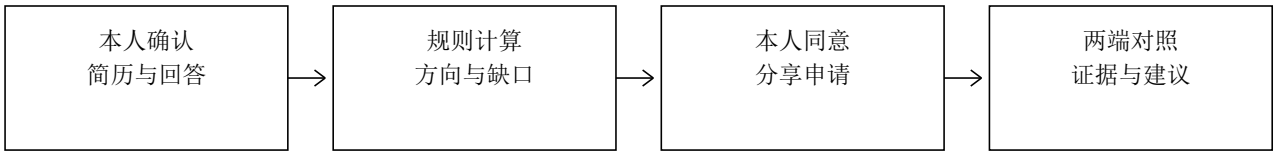
从上传简历到职业建议
按实际代码一步一步看懂

这份文件写给不熟悉编程的项目负责人和组员。看完后，你应该能回答：我们用了什么技术，下一题怎样选，职业怎样排，HR 与求职者的百分比怎样算，新闻怎样更新学习计划，以及哪里仍不能作出可靠结论。

核对日期为 2026 年 10 月 22 日。说明以当前仓库实现为准，不把规划中的功能写成已经完成。网页应用、数据库、数学公式和生成式 AI 是不同部件，后面会逐一拆开。

先记住这件事

Future Fit 目前把可追溯的规则计算与新闻 AI 摘要结合起来。它没有训练一个能完全了解人的模型。匹配百分比表示记录覆盖和向量相似程度，不能解释为录用机会或能力认证。



你想先解决的问题	建议阅读页
整个系统由什么做成	第 3 至 6 页
30 题怎样追问和推荐职业	第 7 至 11 页
两边 60% 和 75% 怎样计算	第 13 至 18 页
学什么 考什么 怎样排时间	第 19 至 21 页
新闻怎样处理 更新与审核	第 22 至 24 页
怎样验证 没做完什么 怎样交接	第 25 至 30 页
正式工作样本 参考解 评分与保存	第 31 至 40 页
更正 澄清 盲评和个人资料	第 41 至 45 页

线上 https://aligna-two.vercel.app/
源码 https://github.com/EvaCeryana/aligna
总表及证据在仓库 docs/acceptance。账号密码与后台 Secret 不在文件中。

阅读路线和常用词

词语	在这个项目里的意思
前端 Frontend	浏览器里看见的表单、按钮、图表与交互。
后端 Backend	运行在服务器上的接口。本项目新闻抓取、摘要和审核使用后端。
API	两个程序交换数据的入口，例如 /api/news-plan。
Firebase Authentication	确认登录账号是谁，提供身份令牌。不是技能评分器。
Cloud Firestore	云端文档数据库。刷新网页后仍能读回记录。
算法 Algorithm	输入固定时，按照明确步骤算出输出的方法。
模型 Model	这里可能指数学表示，也可能指 Gemini 语言模型；必须说明是哪一种。
证据 Evidence	某条结论对应的来源。自报例子仍是自报，不自动变为事实认证。
快照 Snapshot	申请提交时复制保存的职位内容，后来编辑不改这份历史比较。
版本 Reference	用于检查这次到底用了哪些输入与规则；不是数字签名。
验收 Acceptance	执行操作并核对真实结果。页面打开、代码存在与正式验收是三个不同状态。

读公式的办法

先找分母，确认系统把什么当作全部要求；再找分子，确认什么被算作已有记录；最后检查缺资料时的处理。看到百分号，先问它是在描述覆盖、相似、正确率还是个人偏好，不能互相替换。

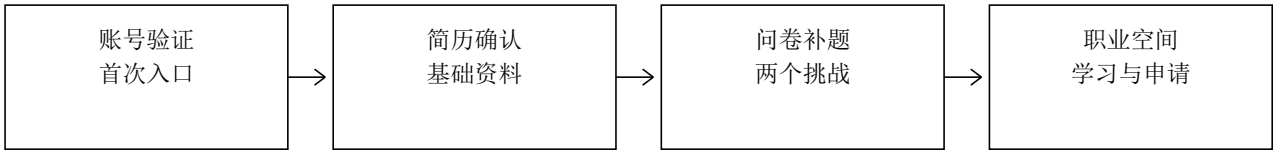
下文用同一个合成职位举例：Excel 与 SQL 是专业技能，各重 2；沟通是协作技能，重 1。候选人只分享 Excel 与沟通，因此覆盖 3/5，也就是 60%。

实际技术栈

技术	现在负责什么	主要代码位置
HTML 和 CSS	页面结构、米色样式、响应式排版	各 .html 与 .css
JavaScript ES Modules	浏览器交互、问卷选题、图表和共同匹配	engine-v2.js match-engine.js
SVG	自己绘制技能流向与可点击节点	jd-sankey.js skill-flow.js
Firebase Web SDK	登录、服务器读回、实时监听和事务	cloud.js applications-api.js
Firestore Security Rules	限制本人、职位发布者与新闻账号各能访问什么	firebase/firestore.rules
Node.js 24	本地启动、静态构建和服务器接口运行环境	package.json server.cjs
Vercel Functions 和 Cron	部署网站、运行新闻接口、每天触发后台任务	api/ vercel.json
Gemini 免费接口和 Zod	为公开新闻生成结构化三语摘要，并校验结构	lib/news-ai.js lib/news-policy.js
Git 和 GitHub	记录改动和保存可继续开发的源码	main 分支
Python 和 Node 测试	独立算术复核与自动化回归	tests/ 和验收记录

当前不是 React 或 Next.js 应用，也没有在运行时调用 scikit-learn 来算匹配。公式直接用 JavaScript 实现。Sankey 为自制 SVG，并未安装 D3 Sankey 引擎；官方文档只作为图表概念参考。不要在比赛介绍里把未使用的框架写进技术栈。

从进入网站到结果的完整流程



先后	用户操作	程序实际处理
1	选择求职者 注册或登录	Firebase 确认身份与邮箱状态，按账号读取首次进度。
2	上传 CV 或手填经历	文件在浏览器提取文字；按标题与词表识别字段，用户检查修改。
3	回答初始 30 题	每答一题，选题器重新计算下一题优先级；答案写本人 sessions。
4	必要时补到 40 50 60 题	按资料覆盖政策查缺；达到上限仍保留不确定性。
5	完成两类挑战并保存	记忆和规则切换各保存一次完整记录，才通过首次流程门槛。
6	进入职业空间	展示职业方向、技能来源、转职路线与新闻提醒。
7	选择一个发布职位并申请	本人核对要分享的技能与经历，提交后冻结职位及分享资料。
8	HR 查看并邀请	HR 只能读取自己职位的有效授权申请；下一步由人决定。

程序怎样防止直接跳过

journey.js 检查问卷完成与覆盖状态，再检查记忆及切换挑战是否为完整且符合协议的记录。旧答案不能仅靠没有 routingVersion 就绕过门槛。补题保留原来的完成时间，避免把已经做完的游戏当成无效。

文件上传完成不等于所有字段正确。缺少关键资料时仍须补填；扫描 PDF 没有文字层时会提示，当前没有 OCR 识别器。

数据放在哪里以及谁能看

Firestore 路径或类别	内容	权限与用途
aligna_users/{uid}/sessions	确认后的档案、题目 ID、选择值、语言与版本	本人私有；HR 不读取原始答案。
aligna_users/{uid}/games	任务试次和统计	本人私有；不直接进入招聘分数。
本人 plans 和学习记录	计划、学习动作、进度与回执	本人私有；不能靠打勾认证能力。
aligna_jobs	HR 发布的职位及版本	公开发布后求职者可读；所有者编辑。
aligna_applications	主动分享的 candidate 和 jobSnapshot	本人及该职位发布者，在有效授权期间读取。
aligna_application_notes	招聘账号的面试备注	仅获准的职位发布账号；求职者不读取。
新闻原始资料与审核日志	公开来源、摘要、审核版本和审计	新闻账号及指定审核流程；不是 CV 存储。
订阅与 trend_updates/current	目标职业、国家、时间预算和个人新闻更新	明确同意后处理；不附带原始 CV、问卷和游戏。

三个容易混淆的保存

localStorage 是同一个浏览器里的本机备份，不是云端。Firestore setDoc 成功表示一次写入请求完成；重要流程还要从服务器重新读取，检查值是否相同。PDF 中的云端通过只用于有实际读回证据的步骤。

浏览器内的 Firebase 配置不是管理员密钥。真正的数据保护来自身份校验和数据库规则。后台 Secret 只放服务器配置，不能放进前端 JavaScript、GitHub 或 PDF。

CV 自动填写实际怎样工作

第一步 提取文字

cv.js 接收 PDF、DOCX 或 TXT，文件上限 5 MB。PDF 使用 PDF.js，读取最多 30 页文字层；DOCX 使用 Mammoth 提取正文；TXT 直接读取。最后最多保留 50,000 字符供识别。原文件没有在这个流程自动上传到服务器。

第二步 识别字段

cv-profile.js 用中英马来语标题辨识教育、工作经历、技能及目标。正则表达式查找学校、学历、职位、公司和时间段；技能表查找明确名称及别名。这个方法叫规则式信息抽取 Rule-based Information Extraction，不是让大模型猜履历。

提取内容	处理方式	无法确定时
姓名	先找 Name 姓名 Nama 标签，再看页首短行	留空让本人填，不伪造。
教育与经历	识别段落并保留多条，可继续点加号	无法拆清的正文仍供本人核对。
技能	匹配完整词边界及已知别名	不由职位名称推断一定掌握某技能。
再次上传	根据导入快照合并字段	尽量保留本人已经修改的内容。

例子

简历写了“使用 Excel 制作每月报表”，可以建议加入 Microsoft Excel；它仍是履历陈述。简历写“想学习 Python”，按词表命中并不证明会 Python，因此必须让用户检查。当前规则没有完整理解否定、熟练程度和时间语义，不能称为能力验证。

维护时优先新增可复现的合成简历样本、字段正确率统计和不确定项提示。要支持扫描件，应另接 OCR，并重新做隐私与识别质量验收。

题库有哪些以及哪些没有启用

内容	当前实际状态	不能怎样描述
151 条三语自适应条目	包含 Mini-IPIP 人格条目、兴趣、技能、价值观、准备度和原创情境	不能称为所有正式量表的完整联合测验。
O*NET Interest Profiler 60 题	在来源题库中保留，未整套放进当前自适应	抽取部分不能等同完整官方计分。
O*NET Work Importance Locator	历史卡片资源，标记已退役研究档案	不能把卡片排序改成普通 1 至 5 分后沿用原效度。
O*NET 35 技能分类	分类和职业重要性参考	分类名称不是 35 道官方能力题。
CAAS	原版与来源已定位，转载或改编权限未确认	没有声称已获得授权。
CDSE TEIQue-SF DISC	受许可或具体产品限制，未复制受限题目	没有购买许可，不称为官方全量接入。
SJT	一种情境判断方法，当前有原创探索情境	没有专家标准答案时不自动评成职业能力。

Mini-IPIP 的五维是 E 外向、A 宜人、C 尽责、N 神经质、O 开放。维度名称描述回答倾向，不给人贴好坏标签。三语文字存在，也不代表三种语言已经完成心理测量等值性验证。

代码入口：bank-v2.js 是当前条目；library-data.js 是来源库与许可状态；题库页面在 Learn and Grow。不要把来源页的题数与自适应实际出题数直接相加。

下一题技术名称和计算步骤

名称是规则式自适应选题

当前名称可写 Rule-based Adaptive Question Routing，中文为规则式自适应选题。它按覆盖不足、回答分歧、职业区分线索及履历确认技能分配优先级。没有训练参数、IRT 题目难度或最大信息量估计，不能称为已校准 CAT 或会自己学习的模型。

```
基本优先级 = 8 / (本维度已答数 + 1)
 + 回答极差 × 1.7
 + [已有均值时 1 - abs(均值 - 3) / 2，否则 1]
```

例如某维度两题答 1 和 5，极差为 4，均值为 3；该维度的基本优先级约为 8/3 + 4×1.7 + 1 = 10.47。另一个完全没问过的维度基本值为 9。实际谁先问还受阶段和类别限制，不能只比较这两个数。

附加规则	当前代码行为
先铺开类别	初始目标兴趣 6、人格 3、技能 3、价值观 3、准备度 3；优先填不足的类别。
职业相关技能	看暂排前 15 个职业的技能重要性均值与差异，增加区分线索。
CV 已确认技能	相关技能条目优先级加 5，进一步问本人自评。
工作情境	按准备度均值和极差决定追问，初始情境达到 3 后压低优先级。
并列选择	用会话 seed 与已答数产生可复现的次序；不是训练随机森林。

入口 engine-v2.js 的 next。用户修改前题时，后面答案会截断重算，避免把不再对应的后续路径留在会话里。

为什么三十题后还要补题

最低标准是产品覆盖政策

evidence-standard.js 按有效且不重复的题目 ID 计数。兴趣和人格每一维至少 2 题，工作价值观和准备度每维至少 1 题；技能至少 6 条自评，情境至少 2 个。某维度至少两题且分差达到 3 时，在有题可问的条件下要求第三题。

检查	发生什么	例子
资料齐全	可以继续进入两个挑战	各要求维度和类别满足最低数量。
资料不齐 未到上限	弹窗列出缺什么，下一组补到十位数	30 题后补到 40 或 50。
混合回答	对该维度补问，不标为撒谎	两题分别答 1 和 5，可能因情境不同。
达到 60 题	保留不足与不确定性，不无限加题	不会出现“已经完全理解这个人”。
重复或错误答案	不拿来满足覆盖门槛	同题重复、未知 ID、越界选择均不算。

接下来该怎样专业验证

需要在不同人群上检查维度结构、重测信度、内容效度及语言差异，再决定阈值和题目数量。当前 2 题、6 条、60 题是可解释的产品参数，不能因为流程通过就说具有心理学标准效度。

如果以后采用 Item Response Theory 和 Computerized Adaptive Testing，要先有逐题标定样本、题目参数、能力估计和标准误停止规则。现有代码没有这些条件，PDF 不将它们写成已用技术。

答案怎样形成兴趣与人格画像

先统一计分方向

普通等级题使用 1 至 5。反向条目 key 小于 0 时，换成 6 减原分。例如反向题答 2，计分为 4。再按 category 与 dimension 分组，保存均值、题数、极差和原题 ID。情境选择题不混进这个平均。

```
维度均值 = 同维度统一方向后的分数总和 / 已答题数
极差 = 最大分 - 最小分
反向计分 = 6 - 原始选择值
```

结果	实际解释	不要推断
兴趣 RIASEC	对某类工作活动的相对偏好	一定擅长该职业或一定喜欢某家公司。
人格五维	本次条目的回答倾向及证据	心理诊断、诚信或整体绩效。
价值观	对工作条件和价值的偏好	把所有高分都算成能力。
职业准备	探索、计划等自报准备线索	替代 CAAS 正式量表结论。
技能自评	本人对具体技能的 1 至 5 自评	经过观察或专家核验的熟练度。
情境回答	保留原题与所选方案供探索	无专家评分键时不给出逻辑能力排名。

实现是 engine-v2.js 的 summarize。保留题目 ID 比只保存一个总分更重要：点证据时能看到究竟是哪道题支持了这个维度。某维度题少，界面应显示题数，不制造高精度小数。

职业目录怎样推荐三到五个方向

名称是中心化余弦相似度和技能自评加权

先取六个兴趣维度的均值组成向量，把各维度减去个人均值；职业也把六个兴趣参考值减去职业均值。然后计算两组中心化向量的余弦。中心化强调相对偏好，而非所有维度都答高分。计算形式等价于这两组非恒定向量的 Pearson 相关。

```
兴趣分 = sum((个人值 - 个人均值) × (职业值 - 职业均值))
 / [个人中心化向量长度 × 职业中心化向量长度]
技能支持分 = sum(((自评分 - 3) / 2) × 职业技能重要性)
 / 对应重要性总和
有至少 3 条对应技能时：排序分 = 0.8 × 兴趣分 + 0.2 × 技能支持分
不足 3 条时：排序分 = 兴趣分
```

兴趣六维还没覆盖时不生成排序。兴趣中心化长度很小，代码 flat 门槛为 0.35，此时按职业名称稳定排列，并提醒兴趣差异不足，不宣称找到了唯一最优职业。

目录有 923 个职业画像；推荐优先展示具备技能参考数据的方向，每页最多 5 个，最后一组可少于 5；搜索仍能查完整职业目录。这些是职业参考，不代表网站上有真实空缺。

权重怎样看

80/20 是现有探索规则，尚未根据长期结果校准。它与 HR job description 的 2/1 权重是两套不同用途的参数。修改前要保留版本，并评估排序是否稳定、是否对某类人系统性不利。

两个挑战到底分析什么

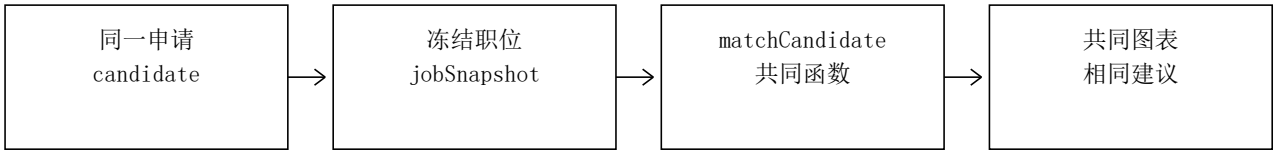
项目	位置记忆	规则切换
任务	25 格中记住 4 至 9 个位置，共 6 轮。	四种颜色和形状，按当前规则选；反向题交换 1 与 4、2 与 3。
难度安排	展示时间 2300 - 轮次索引×180 ms；空白等待 1500 ms。	先练 2 题；正式 24 题，每 8 题为 4000、2800、1800 ms。
记录	目标、选择、命中、误选、遗漏、完全还原轮数。	规则、正确与否、切换与否、反向、用时、超时和阶段。
主要输出	命中/目标数，不是工作能力分。	正确率、中位反应时、重复与切换的耗时差。
排除条件	中断不当完整成绩保存。	小于 150 ms 的提前反应不计入耗时；超时分列。

切换耗时差 = 正常且正确的切换题中位数 - 重复题中位数
每组至少 3 个有效试次才给出中位数，否则显示样本不足。

重复与切换的比较排除反向题；整体有效反应中位数可以包括正确反向题。计时还要求用时不超过对应题目的时限。逻辑在 switch-challenge.js 的 switchSummary。

它们与记忆、规则切换任务有关，但不是脑扫描或神经系统诊断。设备延迟、练习和分心会影响结果，不建立 IQ、撒谎、工作能力或人群百分位。原始试次为私人记录，不进入 job description 招聘分。

HR 与求职者怎样共用同一算法



共享输入要相同

HR 在 candidates.html，求职者在 applications.html，两边实际复用 applications.js。该页面把申请交给 applicationJob，优先读取提交时的 jobSnapshot，再把相同 candidate 交给 matchCandidate。不是两个页面各写一套算法。

要核对的对象	为什么重要
application ID	先确定是在比较同一份申请，而非两个测试人。
jobRequirementsVersion 与 jobSnapshot	公开职位改成 v2 后，历史申请仍用 v1。
candidate.skills	只计算本人主动分享的技能和例子；不偷偷拼原始问卷。
MATCH_VERSION	目前规则为 explicit-skills-v3-structured。
inputVersion	同一输入应产生相同的比较编号。
learning reference	同一技能、职位语境、建议规则应产生相同建议编号。

本轮真实测试：当前公开职位 v2 对该人是 100% 记录覆盖，但已提交的 v1 申请两边仍是 60% 与 75%。这是历史输入不同导致的合理区别，不应把申请跟着新职位悄悄重算。

职位浏览页是本人当前私人资料的预估；申请时选择分享的资料可能不同。因此一致性要求适用于同一份申请快照，不能要求所有不同输入的页面都显示同一个数字。

技能对齐用什么方法

名称是规范化标识和明确别名映射

skill-catalog.js 先做 Unicode NFKC、转小写、规范符号和空白，再从明确别名表得到 canonical name。Excel、电子表格、Microsoft Excel 可以指向同一个已知技能。skillId 给出稳定编号；自定义技能使用 custom 前缀。

输入	结果	理由
Excel 与 Microsoft Excel	可对应	别名表明确登记。
沟通 与 Communication	可对应	已登记的三语标签或别名。
Java 与 JavaScript	不能凭相似字面对应	没有用子串或大模型模糊猜测。
只写经理	不会自动增加人员管理技能	职位名称不证明实际经历。
未知技能名	保留自定义名称并要求明确对应	不伪造 O*NET 分类。

结构化职位优先

requirements.skills 存 skillId、三语名称、专业或协作类别、入职前需要或可培养、可观察行为及允许证据类型。有效的结构化字段优先于旧 skills 与 softSkills 文本。旧职位没有结构化内容时仍使用旧字段。

validateRequirements 处理重复别名、虚构 ID、无效证据类型及工作产出悬空引用。无效结构化要求不默认转成“全部符合”。本轮也修复了结构化技能存在但旧文本为空时学习区误报没技能的问题。

目前同技能重复记录沿用最后一条胜出的兼容规则。重复写 Excel 不会多拿分，但最后一条可能覆盖例子，后续可改成显式合并来源的独立版本。

记录覆盖率怎样一步一步算

职位技能	类别	权重 J	候选人记录 C	覆盖贡献
Microsoft Excel	专业	2	2	2/5 = 40 个百分点
SQL	专业	2	0	0/5 = 0 个百分点
Communication	协作	1	1	1/5 = 20 个百分点
合计		5	3	60%

记录覆盖率 = 已有记录权重总和 / 全部要求权重总和 × 100
= (2 + 1) / (2 + 2 + 1) × 100
= 60%

专业 2、协作 1 是当前产品权重。结构化职位中的“入职前需要”与“入职后可培养”是另一种分类，当前不再额外乘权重；可培养的 SQL 仍重 2。界面需要把两者分别显示，不能说可培养就不算缺口。

哪些情况是零 哪些情况不计算

有合法职位要求但候选人没有任何对应记录，覆盖是 0%。职位没列出合法要求，没有可用分母，显示未计算。候选人有额外技能不纳入这个职位分母，不因为会得多反而扣分。

有自报技能就按记录存在计入，当前没有按 1 至 5 自评乘分。写了例子也不额外提高覆盖。这个选择让公式简单可追溯，但同时意味着 100% 只能说列出的技能都有记录，不能说全部达到岗位熟练程度。

余弦相似度怎样算

名称是 Cosine Similarity

把职位变成 J = [2,2,1]，候选人按同一顺序变成 C = [2,0,1]。注意顺序必须一致，只保留这份职位的技能。余弦是向量点积除以两者长度的乘积。[R1]

```
点积 J.C = 2×2 + 2×0 + 1×1 = 5
J 的长度 = sqrt(2² + 2² + 1²) = 3
C 的长度 = sqrt(2² + 0² + 1²) = sqrt(5)
余弦 = 5 / (3 × sqrt(5)) = 0.7453559925
页面四舍五入为 75%
```

分项	算式	对总余弦的贡献
Excel	4 / sqrt(9×5)	59.63 个百分点
SQL	0 / sqrt(9×5)	0 个百分点
沟通	1 / sqrt(9×5)	14.91 个百分点

各项先用原始精度相加，再四舍五入总分。逐项展示到一位小数时，显示值相加可能有轻微舍入差，不应强行改原始贡献。若候选人向量全零，分母为零，显示未计算而非 100%。

为什么不是独立的第二次验证

当前 C 在有记录时等于 J 对应项，否则为零，所以余弦等于 sqrt(已记录权重平方和 / 全部权重平方和)。它与覆盖率使用同一组资料。两者一致不等于得到了第二份独立证据，也不能证明 2/1 权重科学。

证据和每个百分比怎样追溯

界面字段	能证明什么	不能证明什么
技能 ID	这项使用哪一个规范技能	这个人确实会做。
job description 原词与字段	要求来自结构化 skills 或旧文本	要求本身合理或合法。
record ID 和 example	哪条主动分享的陈述被对应	该陈述经过雇主核实。
coverage contribution	这项占总分母多少	独立的职业成功概率。
cosine contribution	该维度进入向量公式的数值	额外的人格或神经证据。
inputVersion	输入改变时便于发现差异	安全签名或防篡改证明。
learning reference	两端是否展示同一版建议内容	课程必定适用或必定获证。

integration-contract.js 将排序后的关键内容生成短内容引用。浏览器算法是非密码学哈希，适合对照版本，但不具备安全签名的抗伪造含义。新闻的 articleId 使用服务器 SHA-256，是另一种用途，不要混淆。

例子覆盖率单独算

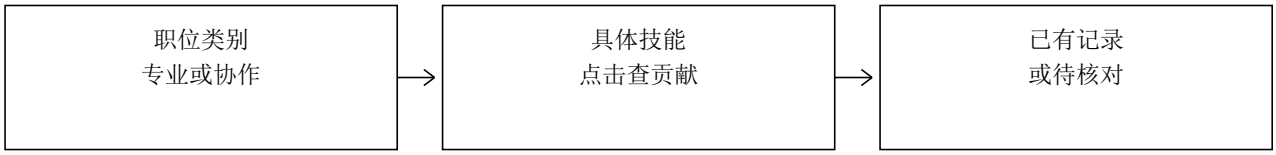
```
例子覆盖率 = 有具体 example 的已记录技能数 / 已记录技能数 × 100
```

当前正式核对的 H01 申请虽然覆盖 60%，两条已记录技能都没有单独填写 example，因此例子覆盖为 0%。不能把简历其他地方的一段经历擅自挂到该技能上，装作已经有具体证据。

原始问卷、游戏、姓名、年龄、性别和人格均不参与 job description 这个分数；没有分享许可的记录也不能拿来解释给 HR。

Sankey 图怎样画和怎样验算

图名是 Job description Skill Sankey



jdFlowModel 按每项技能权重分配流量，jdSankeyView 用 SVG 的曲线路径绘制。当前单位宽度为权重乘 4 像素，专业技能带宽是协作技能的两倍。颜色表达有无对应记录，不能拿颜色代表诚实或能力等级。[R4]

```
每个技能节点的流入权重 = 该技能权重 = 流出权重
已有记录分支权重 = matchedWeight
待核对分支权重 = totalWeight - matchedWeight
```

点击后要看到	本轮处理
job description 具体要求	原词、技能类别、可培养状态、可观察行为和允许证据类型。
对应记录	名称、例子或未提供说明、技能和记录编号。
分项计算	该项覆盖贡献与余弦贡献的分母和结果。
下一步	学什么、练什么、怎样复核、可选资格或不强推考试。
建议版本	HR 和求职者显示同一个 learning reference。

本轮移除了仅求职者可见建议的分支，两端共用同一套技能建议。HR 看到的是基于已分享资料的建议，不会因此获得求职者私人学习清单、完成勾选或新闻订阅。

学习建议从哪来以及如何保持一致

名称是规则式资源映射

jd-learning-data.js 维护人工整理的技能到学习主题、任务、复核办法、官方资源和可选资格的映射。learningRoute 是唯一入口，jdLearningPlan 用共同匹配器找没有记录的项。它不是实时生成一门不存在的课程。

技能	学什么和练什么	证书处理
SQL	SELECT、筛选、JOIN、分组、空值；在虚构订单与客户表写 5 条查询。	不为 SQL 强推考试；先交代码和预期结果。
Excel	表格、查找公式、数据透视；清理 50 行模拟记录并核总数。	当前不默认指定考试。
会计与记账	分录、试算平衡、报表勾稽；做 20 笔虚构交易。	仅相关会计职位语境才提示查看 ACCA 路径。
项目管理	任务依赖、资源、预算和风险；做两周项目及延期调整。	CAPM 为可选官方核对入口。
未知技能	按岗位拆步骤、质量标准，向 HR 请求虚构样本任务。	明确通用回退，不编造资格。

建议规则版本为 curated-jd-routes-v2。内容引用同时考虑规范技能、三语主题、任务、复核说明、资源及当前选中的资格。切换语言不会换建议编号；内容或资格选择改变时编号改变。

补了作品或勾完学习进度，不自动抬高已提交申请分数。新增经历需要本人核对并主动分享；旧申请维持当时快照。私人职业发展路线可以继续更新，这是不同用途的数据。

转职业和国家资格怎样处理

先区分目标职业与雇主职位

transition-core.js 针对 O*NET 职业目录规划转职；job description 匹配针对一个雇主发布职位。前者以职业技能重要性 IM 至少 2.5 为参考；后者以 HR 明确列出的技能与权重为分母，两者百分比不能直接比较。

```
转职记录覆盖 = 有 CV 确认或对应自评的参考技能数 / 参考技能数
补强优先级 = 重要性 × (5 - 自评分) / 4
没有自评分时 = 重要性 × 0.65
```

自评分达到 4 的技能标为可迁移；1 至 3 先练；只有 CV 确认但没有自评分时先核对。这里的 0.65 是缺资料时的排序政策，不能写为“还有 65% 不会”。

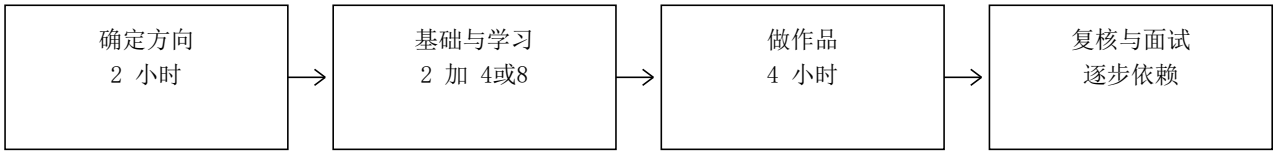
国家	核对体系或入口	使用限制
马来西亚	MQF / MQA 和 MYFutureJobs Galaxy	查看资格及就业参考，不自动认定课程等值。
新加坡	Skills Framework / WSQ 和 SkillsFuture	核对岗位技能与培训条件。
英国	Ofqual / CCEA 的受监管资格查询	需说明适用地区，不能泛化全英国所有执照。
澳大利亚	training.gov.au	核对 VET 国家注册，不等于个人持证。
美国	CareerOneStop 及州执照	州与职业规定需要单独核对。

选 3、5、6 或 12 个月，每周 1 至 40 小时。月份换算为约 month×52/12 周，先显示容量再排步骤。链接存在不代表报考资格符合，也没有支付或完整授课系统。

学习时间怎样排得下

名称是依赖排序和有限容量排程

learning-route.js 将每项学习工作做成节点，requires 是先修依赖。topologicalUnits 用拓扑排序找出可先做的节点；若有重复 ID、缺依赖或环路就拒绝。然后 scheduleUnits 按每周小时容量填入，放不下的保留到 deferred。

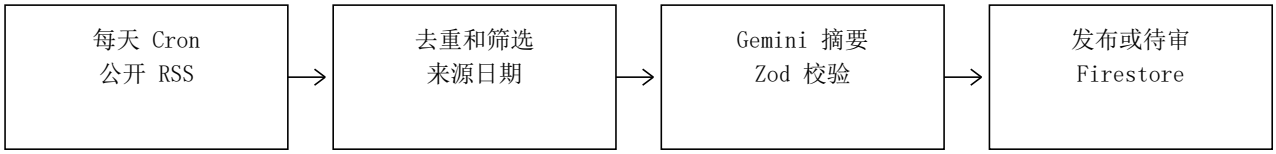


现有单元	估计工时	依赖
方向确认	2	无
每项技能基线	2	方向确认
学习	自评至少 3 时 4，否则 8	基线
工作样本	4	学习
复核	2	工作样本
作品集	3	所有相关复核
每月复盘	每次 2	作品集或上次复盘
面试练习	2	最后一次复盘

例如 13 周、每周 5 小时，共 65 小时。若下一单元需要 8 小时但只剩 4 小时，不把它塞成已经完成；系统显示延后。每周分配的小时数不能超过 5，先修完成时间不能晚于后续开始时间。

这些小时是规划估计，没有测得每个人实际学习速度。通过排程算法只能保证不超出预算和依赖顺序，不能保证三个月拿到某证书或完成转职。

新闻后台怎样定时抓取和摘要



vercel.json 当前每天 00:00 UTC 触发 /api/news-sync，约为马来西亚早上 8 点、雅加达早上 7 点。后台取公开 RSS 条目，按标题、来源、日期生成 articleId，保留来源链接、日期和正文片段范围。

lib/news-ai.js 只将公开新闻标题、片段、日期、来源和规范技能名称交给 Gemini；不发送个人 CV、问卷、游戏和 HR 备注。返回必须符合 Zod 的 JSON 结构，包括中英马来语摘要、严重性、理由和最多 4 条技能影响。

控制	当前规则
免费限制	必须配置免费提供者与免费层确认；无密钥或确认就不调用。没有付费回退。
日调用上限	每天最多 20 次模型尝试；额度错误停止该批，保留已有发布内容。
同步互斥	Firestore 租约避免重复定时任务重叠；文章重复不会反复算成新条。
普通新闻	普通摘要按 72 小时发布节奏更新。
重大或不明确	进入待审，指定已验证审核账号批准后才发布。
来源或 AI 失败	保留最后一版并显示降级状态，不伪造摘要。

当前使用 Gemini 免费配置，实际可用额度与型号由外部服务决定。软件不启用结算、不绑卡，但仍需账号所有者保持免费项目不绑定计费。这个文件不是永久免费承诺。

重大新闻怎样审核和怎样防止编造

名称是人参与审核与原句依据检查

AI 可以建议 normal、major 或 uncertain，但不能批准自己。涉及裁员、强制资格、监管变化和行业重组等关键字，即使模型说普通，也可能被规则送审。审核入口 news-review.html 检查已验证邮箱及服务器审核名单。

关卡	必须满足	不通过时
JSON 结构	三语字段、类型和长度合法	拒收输出。
原句存在	影响 quote 规范空白后确实包含于原文片段	不保留该影响。
有正文片段	不能仅用标题推断技能需求	标为不充分，不调学习顺序。
学习相关	片段明确涉及技能、培训或资格	不推断需要学习。
方向正确	衰退或替代叙述不当作正向培训需求	不提高该技能优先级。
审核版本	审核的是当前显示的文章版本	旧页面提交冲突，不覆盖新版本。
审计日志	批准、拒绝、撤回保留审核事件	不能靠改一个状态冒充完整审核。

本轮之前的真实审核曾发现模型擅自增加货币单位和扩写机构缩写，因此已有退回或拒绝记录。结构化 JSON 有效只表示格式对，不表示内容一定真实。规则原句检查也不能替代对整篇报道的事实核查。

当前有站内待审核列表与记录；没有接短信、Slack 或邮件报警推送服务，不能说重大新闻一定即时送达开发者手机。定时抓取也不是秒级新闻监控。

新闻怎样影响每个人的计划

先有明确同意 再按目标处理

订阅只保留目标职业、国家、时间预算和技能快照。后台或本人访问 /api/news-plan 时读取已发布证据，生成私人 trend_updates/current。未同意订阅的人不应被自动加入新闻处理。

```
可用新闻：已发布，重大项已批准，原句有依据，日期有效，地区适用
浏览器共同证据门槛还排除未来日期和超过 30 天的条目。
新闻因子 = 1 + min(0.30, 0.10 × 同技能相关证据数)
更新优先级 = 原补强优先级 × 新闻因子
```

例如 SQL 原优先级 2，有两条独立且符合门槛的证据时变成 2×1.2 = 2.4；另一技能原值 2.3 没有相关新闻仍为 2.3，因此顺序会改变。因子最多 1.3。这个 10% 与 30% 是明确的产品政策，尚未通过结果数据校准。

新闻不能增加技能能力值，也不改变 HR 已提交申请的匹配分。未来职业排名目前 newsAdjustment 为 0；支持的新闻只改变对应练习优先级，不拿新闻篇数当作职业需求增长。

实际验收到哪里

已验证真实摘要、审核、撤回、恢复和相关订阅的路线版本更新。此前抓到的新条目没有足够正向培训依据，所以学习排序保留原样；正向重排公式有受控测试，但不把它写为已观察到真实新闻导致重排。

用户可查看来源和采用回执，撤销后恢复相应计划。未来自动重排仍需继续核对证据质量与目标变更，不能每次摘要成功就强迫用户换目标。

未来情景和可持续发展目标

情景是显式假设 不是预测模型

future-engine.js 有 steady 与 accelerated 两个情景。基线把职业探索排序分从约 -1 至 1 转成 0 至 100 的显示尺度。加速情景仅在非平坦兴趣、基线前 20 个且有技能参考的职业中，对主动学习及批判思考的重要性和正向自评加少量假设分。

```
基线显示值 = clamp((职业探索分 + 1) × 50, 0, 100)
适应线索 = [主动学习重要性×max(0,(自评-3)/2)
 + 批判思考重要性×max(0,(自评-3)/2)] / 10
加速情景调整 = 适应线索 × 6
新闻对职业排名的直接加分 = 0
```

这个显示值不能重新包装成“未来就业概率”。上限 6 分与前 20 个范围是可审查的情景参数；只有用户选择该假设时应用。对比图应指出哪些假设变了，不能只显示排序动画。

SDG 怎样关联

系统按职业工作内容与技能用途给出至少一个有意义的 SDG 建议，例如教学与学习对应 SDG 4，健康照护对应 3，体面工作对应 8，技术与系统对应 9，资源管理对应 12。不是每项贴满全部 17 个图标。

当前主要为规则映射，不是联合国认证，也没有测出实际社会贡献。图表名称可用 Scenario Comparison 情景对照图、Learning Priority Comparison 学习优先级对照图。不要把未实现的劳动市场需求模型写进现状。

面试题 工作样本 和可信度边界

面试题来自岗位与具体缺口

match-engine.js 的 interviewPlan 为同岗位保留一致的核心问题，再针对缺记录项生成澄清追问。问题询问本人负责什么、怎么做、结果怎样；缺记录项请求相关经历或样本。它是模板式追问，不是自动测谎或自动招聘决定。

求职者公开面试练习是私人反思，HR 正式题目与答案不应复用公开练习。公开预算任务用 16 种组合穷举数值约束；交接任务检查 18+4+7 与 26 的矛盾。数字通过不代表推理解释已由专家评过。

图表或概念	现在能做什么	还缺什么
Benchmark Bullet Chart	计划用子弹图对照任务表现与参考区间	真实参考样本、同任务同工具条件、样本量和评分标准。
Integrity Ring	只能描述来源与字段完整程度	不能展示诚信指数或撒谎概率。
Consistency Matrix	可列同维度不同回答供澄清	需合理语义对照，不能按分差断言骗人。
正式工作样本评分	原创两套任务及 A/B 变式、锚点和分配提交评分流程	仍需独立专业人员检验内容效度、评分一致性与常模。

邀请状态的本轮修复

stageApplicationRecord 使用 Firestore 事务读取有效申请。相同邀请再次保存不写入、不清掉已接受或婉拒；真的改期才重置 pending。已撤回时拒绝修改。邀请只在站内显示，不自动发送邮件或建立视频会议。

怎样用另一个算法核对

分四层核对 每层回答不同问题

层次	方法名称	实际核对内容
数学实现	Independent Reference Implementation 独立参考实现	JavaScript 主实现之外，用 Python Fraction 精确分数和独立点积重算覆盖、余弦及每项贡献。
规则行为	Metamorphic Testing 变形测试	增加无关技能不扣分；改变姓名性别不改分；重复技能不重复计权；职位版本改变要能追溯。
两端显示	Differential Comparison 差异比对	相同申请、冻结职位、candidate、语言，HR 与求职者的技能面板和建议内容逐项相同。
真实保存	Authenticated Read-back 身份隔离读回	分别登录两个账号，从生产 Firebase 读同一份申请，并核对权限拒绝与撤回结果。

本轮新增 8 种技能记录组合、每种三种语言及两类视角的共用面板比对；完整 Node 测试计 55 项通过。Python 独立重算真实合成申请得到 3/5 和 0.7453559924999299，并逐项核对贡献。

为什么仍不能保证算法百分之九十九正确

独立实现能发现加错、漏项和分母错误，不能验证职位权重是否代表工作表现。两程序也可能遵循同一个错误业务假设。要验证有效性，需要独立专业人员、事先声明的结果指标、代表性样本、保留测试集、误差与公平性检查。

开发验收与科学验证必须分开记录。当前可确认的是公式与数据流按声明实现，并非求职成功或人才能力预测准确率达到 99%。

怎么复现本轮验收和定位错误

动作	正常看到什么	异常先查哪里
用求职者打开 HO1 申请	冻结 v1；60% 覆盖；75% 余弦；SQL 待补充	applicationJob 是否误读当前职位。
HR 打开同一个申请	相同三项技能与比较编号	是否读取另一候选人或不同分享记录。
点 SQL 技能	无对应记录，覆盖贡献 0/5，余弦贡献 0	是否用相似名称冒认技能。
打开学什么	SELECT JOIN 等；5 条查询练习；SQL 方言复核	learningRoute 是否走错或误用当前职位语境。
对照建议版本	两端 learning:b1faae9303423aeb	共享数据与当前内容是否一致。
候选人接受邀请后 HR 原样保存	仍为 accepted，更新时间不因无改动而改变	旧 stage 是否每次重置 pending。
修改面试时间	回到 pending，求职者看到新时间	事务是否写成功并从服务器读回。

以上建议编号只针对本轮相同 SQL 建议，未来内容变了应变号，不要硬编码这个值。真实测试资料为合成记录，不能拿它们当人才样本或用任务工具的反应速度做常模。

本轮证据文件

shared-jd-live-proof.json：两端正式 Firebase 输入和三语建议。

shared-jd-independent-proof.json：独立算术。shared-jd-browser-proof.json：实际页面比对。interview-stage-live-proof.json：邀请、回复、原样保存、改期和网络失败注入。文档不包含账号密码。

仓库运行 npm test 与 npm run build。测试通过后才发布，发布后核对正式域名。不能把本机渲染的截图写成线上验收，也不能只靠截图声称数据库有数据。

三组以后怎样修改而不互相打架

责任组	先做什么	验收必须交什么
整合组	维护技能 ID、共同匹配器、申请快照、学习映射版本和权限；合并前跑回归。	同输入两端对照、独立算术、规则版本、代码提交、正式部署和脱敏证据。
HR 平台组	复核现有原创两套任务、变式、参考解与锚点；组织岗位专家和独立评分者，不重复搭建流程。	能追溯任务版本、作答、评价人及时间；同岗核心问题一致，公开练习不泄露正式答案。
求职者平台组	保持首次门槛、技能证据、国家与时间约束；对接已交付的正式任务入口。	新账号全流程、保存刷新恢复、语言保留、私人记录隔离和学习下一步。

改算法必须跟着改的东西

先写清要改变哪一种输出，给规则新版本；补一个能说明旧问题的样本；实现后跑边界及不变性测试；用独立参考实现复核数值；确认旧申请的比较依据仍清楚；再更新方法页、总表和交接文件。不要只改页面上显示的百分比。

仍待外部条件的优先项

实体 iPhone、Android、Safari、屏幕阅读器及高并发容量仍需真实设备和条件。原创 HR 工作样本已接入，独立专业评分者、参考样本和常模尚未完成；权重科学有效性也待验证。新闻真实正向重排仍要等符合原句依据和地区条件的新闻，不为演示编造影响。

正式任务的新增分享权限经明确确认后发布，没有新增付费服务，没有把原始测评与游戏分享给 HR。已完成项沿用现有模块，不重复搭建登录、数据库或另写匹配算法。

公式 索引 和官方参考

方法或技术	实际使用位置	当前性质
规则式信息抽取	cv.js / cv-profile.js	规则抽取，用户确认。
规则式自适应选题	engine-v2.js / evidence-standard.js	未校准 CAT，不是训练式机器学习。
中心化余弦和 80/20 排序	engine-v2.js mapping	职业探索规则。
加权集合覆盖和余弦	match-engine.js	job description 记录比较。
内容版本引用	integration-contract.js	复现辅助，不是签名。
Sankey 和贡献分解	jd-sankey.js / match-trace-panel.js	自制 SVG，可追溯计算。
拓扑排序和容量排程	learning-route.js	估计工时，不保证取证。
结构化生成与原句门槛	lib/news-ai.js / trend-evidence.js	生成新闻摘要，人工审核重大项。
事务 幂等和读回	jobs-api.js / applications-api.js	防止并发覆盖与错误报成功。

[R1] scikit-learn 官方 cosine_similarity 文档，说明标准归一化点积。这里只核对数学定义，应用没有运行 scikit-learn。
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html

[R2] O*NET Interest Profiler 官方说明，工具用途为兴趣与职业探索。
https://www.onetcenter.org/IP.html

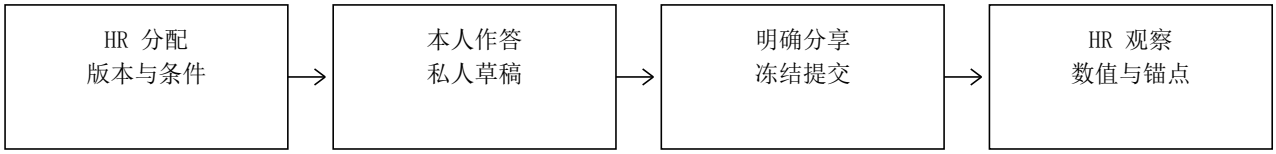
[R3] Firebase 官方事务与批量写入文档，说明事务冲突与重新执行。
https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions

[R4] D3 Sankey 官方项目，解释节点及定量流。这里只参考图表概念，页面用自制 SVG。
https://github.com/d3/d3-sankey

参考核对日期 2026 年 10 月 22 日。官网说明支持方法定义或工具行为，不为本项目参数、翻译效度或招聘预测提供认证。所有实际实现以仓库相应文件和版本为准。

正式工作样本怎样从分配走到评分

这是新增的原创工作任务 v1，不是购买或复制的标准化测验。两套任务分别观察资源安排与台账核实，均有 A/B 变式。它们独立于公开面试练习；同岗位应提前确定相同材料、工具条件和评分标准。A/B 尚未经过等值校准，不宜直接比较原始得分。



环节	实际实现与边界
分配	按申请 ID、任务 ID 和 A/B 生成固定记录；重复分配相同条件不重复写入，改变工具或时间拒绝。
开始与草稿	Firebase 身份校验后创建本人记录；记录开始时间、任务与评分版本；HR 读不到私人草稿。
提交	四段说明齐全并主动同意分享；保留工具声明和服务器时间，提交后不覆盖原作答。
数值检查	服务端重算具体答案，结果不依赖候选人提供的自评分；参考解在 HR 评分后向求职者显示。
人工评价	HR 对四个维度选择 1/2/3 或未观察，写具体依据；评分账号、原作答版本和时间固定保存。
撤回	申请撤回后关闭发布 HR 对分配、作答与评分的站内读取；本人可保留原记录。

时间只记录服务器开始及提交时刻，不能当作净专注时间或反应能力。允许计算器、表格或 AI 是预先声明的条件，实际工具使用仍是本人声明；系统没有远程监考。

任务一 资源安排 A 材料与参考解

为社区职业开放日选择执行方案。每项最多选一次，不可拆分；覆盖人数假设互不重复可相加。满足资源和保障要求后，让总覆盖人数最大。请给出选项、最高人数、算式、取舍和复核办法。

预算 RM 130，总时间不超过 150 分钟，至少一项保障方案。每项不可拆分且最多选择一次；覆盖人数按题设不重叠。

选项	成本 MYR	分钟	覆盖人数	保障
A	30	40	28	是
B	45	50	44	否
C	35	30	32	否
D	65	70	60	是
E	50	55	48	否
F	25	35	24	否

标准数值答案

最大覆盖人数为 120。主实现穷举全部 64 个选取组合，先排除超预算、超时或缺少保障的组合，再寻找最大人数。

同样正确的组合	成本 MYR	分钟	覆盖人数
A,C,D	130	140	120
A,B,E	125	145	120

追问：若一项已选方案临时取消，你会先重新核对什么，再怎样调整？不需要假装所有目标仍可达成。

解释应写出算式与资源余量，并说明取消某项后需要重新枚举可行方案。不能因参试者没有选另一组同样最优的答案而扣分。

题目版本 formal-work-v1；评分内容引用 formal-rubric:28dae21ed97d0656。这些引用用于复现内容，不是加密签名或题库保密机制。

任务一 资源安排 B 材料与参考解

为社区职业开放日选择执行方案。每项最多选一次，不可拆分；覆盖人数假设互不重复可相加。满足资源和保障要求后，让总覆盖人数最大。请给出选项、最高人数、算式、取舍和复核办法。

预算 RM 120，总时间不超过 150 分钟，至少一项保障方案。每项不可拆分且最多选择一次；覆盖人数按题设不重叠。

选项	成本 MYR	分钟	覆盖人数	保障
A	35	30	30	是
B	40	45	40	否
C	25	35	25	否
D	60	65	58	是
E	45	50	46	否
F	30	40	32	否

标准数值答案

最大覆盖人数为 116。主实现穷举全部 64 个选取组合，先排除超预算、超时或缺少保障的组合，再寻找最大人数。

同样正确的组合	成本 MYR	分钟	覆盖人数
A,B,E	120	125	116

追问：若一项已选方案临时取消，你会先重新核对什么，再怎样调整？不需要假装所有目标仍可达成。

解释应写出算式与资源余量，并说明取消某项后需要重新枚举可行方案。不能因参试者没有选另一组同样最优的答案而扣分。

题目版本 formal-work-v1；评分内容引用 formal-rubric:aea0ea2e72bdca7c。这些引用用于复现内容，不是加密签名或题库保密机制。

任务二 台账核实 A 材料与参考解

这是事件台账，不是每行一张运单。先按相同 eventId 去掉完全重复事件，再对每个 deliveryId 取最新时间的状态。同运单最新时间出现相互矛盾状态时标为冲突，不算已送达。列出唯一运单数、可确认已送达数、所有需要跟进的运单，并解释核实步骤。

事件	运单	MYT 时间	状态
E1	P101	09:00	待确认
E2	P102	09:02	已送达
E3	P103	09:03	退回
E4	P101	09:10	已送达
E5	P104	09:11	待确认
E6	P105	09:12	已送达
E6	P105	09:12	已送达
E7	P102	09:15	退回
E8	P106	09:16	待确认
E9	P104	09:20	已送达

参考：10 行，9 个唯一事件，1 行重复；6 张唯一运单，3 张可确认已送达。

待跟进：P102, P103, P106。没有最新同刻冲突；P102 以 09:15 的退回覆盖旧送达记录。

追问：若负责人说“系统显示完成，所以不用查”，你会拿哪几条记录说明需要核实？

题目版本 formal-work-v1；评分内容引用 formal-rubric:7b57b5c3a72b980f。这些引用用于复现内容，不是加密签名或题库保密机制。

任务二 台账核实 B 材料与参考解

这是事件台账，不是每行一张运单。先按相同 eventId 去掉完全重复事件，再对每个 deliveryId 取最新时间的状态。同运单最新时间出现相互矛盾状态时标为冲突，不算已送达。列出唯一运单数、可确认已送达数、所有需要跟进的运单，并解释核实步骤。

事件	运单	MYT 时间	状态
F1	Q201	10:00	待确认
F2	Q202	10:02	已送达
F3	Q203	10:03	退回
F4	Q201	10:10	已送达
F5	Q204	10:11	待确认
F6	Q205	10:12	已送达
F6	Q205	10:12	已送达
F7	Q202	10:15	退回
F8	Q206	10:16	待确认
F9	Q204	10:20	已送达
F10	Q204	10:20	退回

参考：11 行，10 个唯一事件，1 行重复；6 张唯一运单，2 张可确认已送达。

待跟进：Q202, Q203, Q204, Q206。最新同刻冲突：Q204，不能任选一个状态当作完成。

追问：若负责人说“系统显示完成，所以不用查”，你会拿哪几条记录说明需要核实？

题目版本 formal-work-v1；评分内容引用 formal-rubric:2d5526ad706e17fb。这些引用用于复现内容，不是加密签名或题库保密机制。

资源安排的四项评分锚点

每项分别观察。1 表示已经观察到较弱表现，未观察不是 1 或 0。每个非空分数必须写具体作答依据，不允许只写“感觉不错”。以下锚点由当前代码原样生成。

资源与产出计算 对应 calculation

1 分 合计或最优值有误，缺少可复核算式。

2 分 资源合计正确，独立找到最优可行方案。

3 分 计算正确，并系统检查全部组合或给出同样充分的最优性论证。

约束与行动 对应 decision

1 分 漏看预算、时间或保障条件。

2 分 所有约束满足，明确选项及下一步。

3 分 约束均满足，说明剩余资源与突发变化的应对。

取舍与推理 对应 reasoning

1 分 只有结论，理由未对应约束。

2 分 比较可行替代方案，说明选择和放弃的理由。

3 分 说明关键假设，比较边界情况，并提出条件改变后的调整。

验证与不确定性 对应 verification

1 分 未给可执行的复核步骤。

2 分 给出独立复核步骤并指出至少一个待确认项。

3 分 复核步骤可重现，说明证据、负责人及发现错误后如何更正。

以上维度只能说明这次任务中的观察。不同工具、不同题目、合理便利措施或中断都要保留条件，不直接换算人才排名。

台账核实的四项评分锚点

每项分别观察。1 表示已经观察到较弱表现，未观察不是 1 或 0。每个非空分数必须写具体作答依据，不允许只写“感觉不错”。以下锚点由当前代码原样生成。

去重与统计 对应 calculation

1 分 把事件行当运单数，或完成数不对。

2 分 正确去重并按最新状态统计唯一运单与完成数。

3 分 计算正确且可重现，保留重复事件和冲突的处理记录。

异常与跟进 对应 decision

1 分 漏掉异常，或把冲突状态当已完成。

2 分 列全未完成或冲突运单，安排明确核实步骤。

3 分 列全异常，按影响排序，并明确核实证据与责任人。

取舍与推理 对应 reasoning

1 分 只有结论，理由未对应约束。

2 分 比较可行替代方案，说明选择和放弃的理由。

3 分 说明关键假设，比较边界情况，并提出条件改变后的调整。

验证与不确定性 对应 verification

1 分 未给可执行的复核步骤。

2 分 给出独立复核步骤并指出至少一个待确认项。

3 分 复核步骤可重现，说明证据、负责人及发现错误后如何更正。

以上维度只能说明这次任务中的观察。不同工具、不同题目、合理便利措施或中断都要保留条件，不直接换算人才排名。

数值评分和人工评分怎样分开

> 已观察得分百分比 = 已观察维度分数之和 /（已观察维度数 × 3）× 100

例子：四项中只观察到三项，分别 3、2、2，第四项未观察。显示 7/9，约 78%，同时显示观察覆盖 3/4。若所有项未观察，百分比为空，不能写成零分或满分。

输出	怎么算	不代表什么
资源数值检查	选项有效、预算、时间、保障、最优组合、最优值共六项逐一核对。	不是六项心理能力或 IQ。
台账数值检查	唯一运单、确认完成、完整异常集合共三项。	不是推理解释已由系统理解。
人工锚点评分	四项独立评价并记录来源字段和观察；未观察项不进入分母。	不是独立客观测量或录用概率。
已有职位分数	原 job description 覆盖与余弦继续按冻结职位和分享技能计算。	正式任务高分不会自动变成已验证技能。

数字正确而理由空泛，人工推理项仍可能较低；数字有误也不能据此断言撒谎。评价人需要说明差异。系统不会代替面试官作最终招聘决定。

原评分为不可覆盖记录。现已接入追加更正、本人申请澄清和单题授权盲评。更正不覆盖原记录；具体流程和计算见后面的新增章节。

用两个不同算法核对参考答案

资源任务 主算法与核对算法

JavaScript 使用 Exhaustive 0/1 Subset Enumeration，六项共 2 的 6 次方即 64 种组合。Python 使用 Dynamic Programming，以成本、时间、保障是否满足为状态，逐项选择或不选择。两者产生相同最大值和全部最优选项集合。

台账任务 主算法与核对算法

JavaScript 使用 Map 去重及最新时间分组。独立 Python 核对使用 SQLite：DISTINCT 去完全重复事件、GROUP BY 运单、MAX 时间，再对最新时间的不同状态 COUNT DISTINCT。冲突保留为 unresolved，不计入完成。

变式	独立复核的结果
资源 A	120；A+C+D 与 A+B+E 两组最优。
资源 B	116；A+B+E。
台账 A	6 张唯一运单、3 张完成；跟进 P102、P103、P106。
台账 B	6 张唯一运单、2 张完成；Q204 最新同刻冲突，跟进 Q202、Q203、Q204、Q206。

四个变式均已逐项比较。独立核对只能发现数值或实现不一致，不能证明任务与真实绩效相关，也不能证明 A/B 难度相等。独立评分者一致性和领域效度仍待真实研究。

正式任务使用的技术与数据库记录

部件	代码与方法
网页	formal-work.html/css/js；原生 JavaScript、米色共同组件、三语文案。
接口	api/work-samples.js；Vercel Node Function，校验调用者 Firebase ID token；禁止缓存。
业务	formal-work-service.js；按真实申请确定角色、冻结条件、显式分享、版本检查和只创建一次的评分。
数据库	formal-work-store.js；Firestore REST，以调用人的令牌执行，服务器 REQUEST_TIME 写时间，updateTime 前置条件避免覆盖。
参考解	formal-work-keys.js；只打包到服务端，静态 public 不包含这个文件。源码公开，所以不声称正式题无法被提前看见。
规则	aligna_work_assignments、aligna_work_attempts、aligna_work_reviews；草稿本人可见，提交后仅发布 HR 可见，撤回关闭。

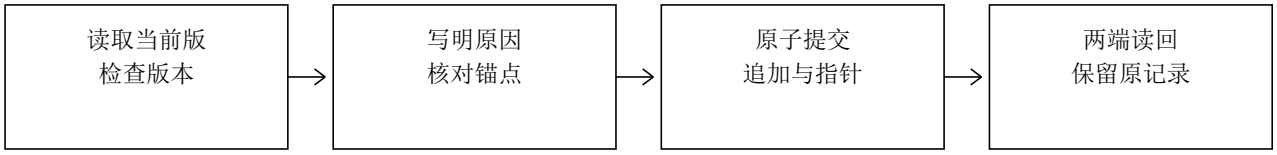
保存成功必须从正式 Firebase 读回确认。页面刷新后重新读取，不用浏览器假数据充当提交。不能接受网络失败时仍显示保存成功。

新增 154 项模拟器权限检查和既有 131 项回归检查通过。完整 Node 测试 55 项通过。它们验证声明的数据约束与数学逻辑，不代表科学有效性或无限并发能力。

正式交付的线上记录、部署和具体复测结论见同版总表；不要把测试工具填写的合成答案当作真实候选人能力证据。

评分更正怎样保留每一版依据

原评分保存在 aligna_work_reviews，创建后不覆盖。需要更正时，HR 在同一申请的评分与澄清页面打开追加更正，逐项修改观察或分数，填写原因并确认。求职者同时看到原评分、当前评分和每一版更正。



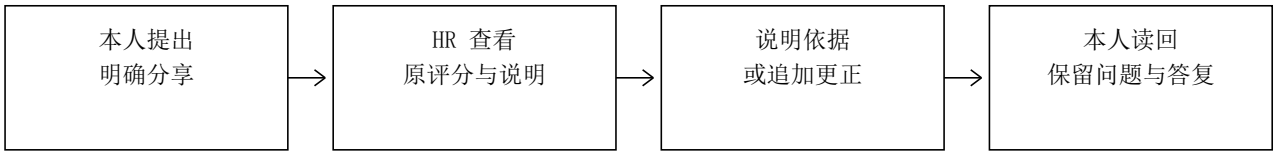
技术名称	实际做法	解决的问题
Append-only Audit Trail 追加式审计	每次更正创建新的 r1、r2 记录，含 previousId、任务版本、评分版本、原作答版本、账号和服务器时间。	看得见谁改了什么，以及为什么改。
Optimistic Concurrency Control 乐观并发控制	提交携带 baseRef 和 headVersion；服务器检查当前版本，Firestore 再用 updateTime 前置条件保护。	两个窗口不能用旧表单覆盖新的更正。
Atomic Commit 原子提交	新更正与当前版本指针在同一批次写入；规则用 getAfter 检查两者对应。	不能只写指针而丢失更正，也不能写孤立更正。
Server Readback 服务器读回	写入后重新读取更正和指针，核对分数及内容。	接口超时不能当成成功；保留输入便于处理。

最多保留 20 次更正是当前产品上限。没有改动时不创建无意义版本。原分数和当前分数分开显示；更正不会回写已冻结职位的技能覆盖或余弦分数。

代码：lib/work-followup.js、lib/formal-work-store.js、api/work-followup.js、work-review.js。接口以调用人的 Firebase ID token 执行，没有借管理员权限绕过分享。

求职者怎样问清楚评分

求职者在原评分下选择整体或某个维度，指出原作答中的位置，填写澄清并主动确认分享。这是求职者自己的说明，不自动证明原评分错误，也不是重新提交答案。

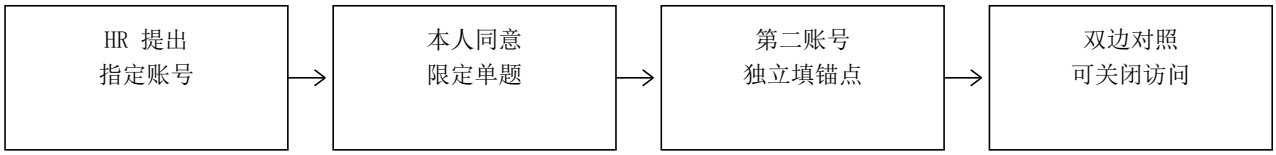


记录	必须保存什么
提问	申请和任务编号、评分版本 reviewRef、维度、问题原文、本人账号、同意版本、服务器时间。
幂等标识	每次新问题有 operationId。相同 ID 和内容重试只读回旧记录；同 ID 改内容拒绝。
HR 答复	只能由该职位发布账号回复。处理方式是说明依据、请求具体资料或关联新更正。
更正关联	选择已更正时，更正必须属于本题，且比问题所引用的评分更新。不能随便填一个编号。
不可覆盖	问题原文和已答复内容保留；需要继续讨论时创建下一条。过期表单提示重新核对。

提问、答复和更正只在本人及有效授权的职位发布者之间读取。撤回申请会关闭 HR 访问。该功能不是外部劳动争议裁决，也没有向邮箱或外部聊天自动发送内容。

第二评分者怎样做到盲评和可撤销

HR 先提出另一个已验证账号的编号。求职者针对这一道已提交任务明确同意，系统才开放这道作答和固定评分锚点。不能用 HR 自己或参试者自己的账号冒充第二人。



第二评分账号	允许与不允许
允许读取	专属链接所指的任务材料、题目版本、已提交的这一份作答、工具条件和本人第二评分。
不允许读取	原始 CV、问卷、游戏、完整招聘档案、第一评分、更正记录和求职者澄清。
不能列出全体	不提供所有复核请求列表。评分者从本人收到的专属链接或请求编号进入。
保存	必须对四项分别选择 1/2/3 或未观察并写观察依据，主动确认；第二评分提交后不可覆盖。
关闭访问	求职者关闭该账号访问后不能恢复同一请求；撤回申请也关闭。已看过的内容无法从人的记忆或截图中收回。

单独账号只能证明访问边界，不能证明评分人具备专业资质或没有事前沟通。当前验收使用合成账号和材料，只能确认功能；真正的独立评分者研究需要 HR 组组织现实中的不同专业人员。

主要数据库集合：aligna_work_review_requests 和 aligna_work_independent_reviews。原记录和更正另外存放，权限分别核对。

两份评分怎样比较以及不能怎样解释

```
成对项 = 两位评分者都不是未观察的维度
同分比例 = 同分维度数 / 成对维度数 × 100
平均绝对分差 = Σ |第二评分 - 第一评分| / 成对维度数
```

示例：第一份是 2、3、2、3，第二份是 2、2、2、3。四项都有观察，三项同分，同分比例 75%；绝对差为 0、1、0、0，平均绝对分差为 0.25。若只有三项成对，分母用 3；一项都不能成对时不计算，不写成 0% 或 100%。

图表名字

Criterion Rating Dumbbell Plot 维度评分哑铃图。横轴只表示三个有序锚点，实心为第一评分，空心为第二评分。保留原评分对照和更正后对照两幅，避免后来改分掩盖原分歧。

为什么现在不用一个可靠性大分数

这四项衡量的内容不同。不能把一个人的四个异质维度当成四个独立同质样本，直接算 Cohen 加权 Kappa 或 ICC，再声称评分可靠。当前只显示这份任务的描述性差异。真正研究要按维度收集多份独立人工评分，事先约定样本、工具条件、统计模型、区间估计和复核规则。

独立核对方法

页面用 JavaScript 求和及四舍五入；交付另用 Python Fraction 从正式保存的数值重算评分总分、成对数、同分比例与平均绝对分差。实现不同但数据相同，只核对算术，不能验证主观观察正确。

两个评分不同不代表有人撒谎；按原作答、证据位置和锚点逐项核对，由人决定是否需要更正。第二评分不会自动取平均并变成最终录用分。

个人资料主题和本轮验收边界

Settings 中可以修改显示名字、上传头像、选择浅色或深色、阅读 T&C 和退出账号。资料独立保存在本人 preferences/profile，不替换 CV 中的姓名，也不自动把私人头像开放给 HR。

部件	实际技术与验证
头像	浏览器 createImageBitmap 和 Canvas；JPG、PNG、WebP 上限 5 MB，中心裁剪到 192×192，再存 JPEG 数据。没有收费图片存储服务。
名字与主题	名字最多 80 字符；主题为 light 或 dark。Firestore SDK transaction 比较 updatedAt，防止旧窗口覆盖新资料。
保存确认	保存后 getDocFromServer 读回；失败显示未确认。主题本机已应用但云端失败时分别说明。
退出	调用 Firebase Auth signOut 后回登录页；云端记录保留，不能继续以已退出账号发起访问。
权限回归	101 项新增检查及原有 309 项回归通过；合计 410 项。完整 Node 测试 55 项，构建 154 项页面资源加 vendor。

复核、更正、澄清与个人资料规则已经明确确认并发布。正式实测与部署编号见同版总表及 GitHub docs/acceptance 下的脱敏记录。未把账号密码、头像数据或后台 Secret 放进报告。

仍待完成：岗位专家的内容效度、真实双评分者一致性、A/B 等值与常模、实体设备及更大容量、具有正文证据的真实新闻正向重排。它们不能用功能测试通过替代。